

代数强化卷 · Algebra — Hard & Super (含答案)

代数：因式/韦达/分式/根式/换元/不等式 · 中高+超高 · 纯题无提示 · 每题下附答案与步骤

姓名：_____ 日期：_____ 用时：_____ 分

用法：建议 50-60 分钟，独立作答；中高难度叠 2-3 个知识点，超高难度是竞赛/压轴级，做不出正常，重在思路。

中高难度 Hard · 综合 2-3 个点 · 考试压轴 · 6 题

1.

因式分解 Factorising

Factorise completely: $x^4 - 13x^2 + 36$.

彻底因式分解 $x^4 - 13x^2 + 36$ 。

答案： $= (x^2 - 4)(x^2 - 9) = (x - 2)(x + 2)(x - 3)(x + 3)$ 。

2.

韦达 Vieta

α, β are roots of $x^2 - 5x + 2 = 0$. Find $\alpha^2 + \beta^2$.

$x^2 - 5x + 2 = 0$ 两根 α, β ，求 $\alpha^2 + \beta^2$ 。

答案： $(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 25 - 4 = 21$ 。

3.

分式化简 Fractions

Simplify $(1 - \frac{1}{x+1}) \div \frac{x}{x^2-1}$.

化简。

答案： $= \frac{x}{x+1} \cdot \frac{(x-1)(x+1)}{x} = x - 1$ 。

4.

嵌套根式 Nested surd

Simplify $\sqrt{11 + 6\sqrt{2}}$.

化简 $\sqrt{11 + 6\sqrt{2}}$ 。

答案： $(3 + \sqrt{2})^2 = 9 + 6\sqrt{2} + 2 = 11 + 6\sqrt{2} \Rightarrow 3 + \sqrt{2}$ 。

5.

判别式 Discriminant

For what k is $y = x^2 + kx + 9$ tangent to the x -axis?

k 取何值时 $y = x^2 + kx + 9$ 与 x 轴相切？

答案：判别式 $= 0 \Rightarrow k^2 - 36 = 0 \Rightarrow k = \pm 6$ 。

6.

含参不等式 Parametric

$\{2x - 1 > 0, x < a\}$ has exactly 3 integer solutions. Find a .

不等式组恰有 3 个整数解，求 a 。

答案：解 $\frac{1}{2} < x < a$ ；整数 $\{1, 2, 3\} \Rightarrow 3 < a \leq 4$ 。

超高难度 Super · 竞赛/压轴 · 多点+技巧 · 5 题

7.

换元 Substitution

Solve $(x^2 + x)^2 - 8(x^2 + x) + 12 = 0$.

解 $(x^2+x)^2-8(x^2+x)+12=0$ 。

答案：令 $u=x^2+x$ ： $u^2-8u+12=0 \Rightarrow u=2$ 或 6 。 $x^2+x=2 \Rightarrow x=1, -2$ ； $x^2+x=6 \Rightarrow x=2, -3$ 。 $\therefore x = 1, -2, 2, -3$ 。

8.

恒等变形 Identity

Given $a + \frac{1}{a} = 5$, find $a^3 + \frac{1}{a^3}$.

已知 $a+1/a=5$ ，求 a^3+1/a^3 。

答案： $= 5^3 - 3 \cdot 5 = 125 - 15 = 110$ 。

9.

构造方程 Build eqn

Roots of a quadratic are each 3 more than the roots of $x^2 - 4x + 1 = 0$. Find it.

一方程两根分别比 $x^2-4x+1=0$ 的根大 3，求该方程。

答案：原和 4 积 1；新和 $4+6=10$ 、积 $1+3 \cdot 4+9=22 \Rightarrow x^2 - 10x + 22 = 0$ 。

10.

恒成立 Always positive

Find all m so that $x^2 + mx + 4 > 0$ for all real x .

求使 $x^2+mx+4>0$ 对一切 x 成立的 m 。

答案：判别式 $m^2 - 16 < 0 \Rightarrow -4 < m < 4$ 。

11.

韦达参数 Vieta param

$x^2 - (k+1)x + k = 0$ has one root 4. Find k and the other root.

$x^2-(k+1)x+k=0$ 一根为 4，求 k 与另一根。

答案：代入： $16 - 4(k+1) + k = 0 \Rightarrow 12 - 3k = 0 \Rightarrow k = 4$ ；积 $= k = 4 \Rightarrow$ 另一根 $= 1$ 。